



深入理解文件系统

誉天教育

- 了解设备命名和文件系统类型
- Inode和block
- cp、mv、rm和inode的关系
- 硬链接和软连接
- 文件归档和压缩
- 文件系统挂载



	设备名称
IDE设备	/dev/hda , /dev/hdb...
SATA/SAS/USB设备	/dev/sda , /dev/sdb...
NVMe (SSD) 设备	/dev/nvme0 , /dev/nvme1...
virtIO虚拟设备	/dev/vda , /dev/vdb...
LVM逻辑卷	/dev/mapper/*

- 磁盘分区：在硬盘上划分多个存储区域（例如windows的C盘，D盘）
- 格式化文件系统：按照类型创建一个文件系统结构
- 文件系统类型：
 - 本地文件系统：ext2/3/4、xfs
 - 网络文件系统：nfs、cifs
 - 集群文件系统：gfs、vims
 - 分布式文件系统：ceph

■ Linux和windows文件系统类型区分

Linux常用文件系统：ext系列和xfs

Windows常用文件系统：NTFS和FAT系列



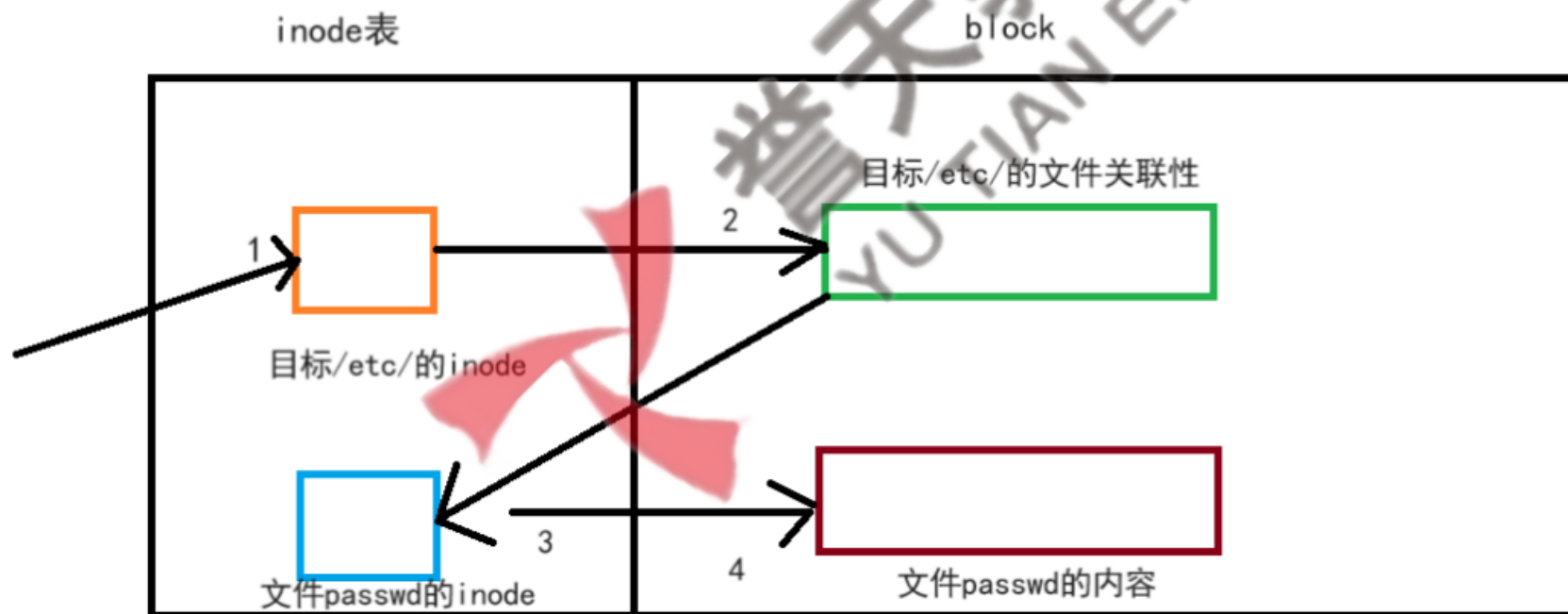
- 每一个文件系统被格式化后分为两部分，分别是inode和block；
- Inode存储元数据信息，block存储真正的数据内容
- Inode存储的元数据信息包括：
 - 文件类型、文件大小、时间戳
 - 文件链接数
 - 权限、UID、GID
 - 指向数据块（block）的指针
 - 文件的其他信息
- 查看文件的inode：stat file
- 查看文件系统的inode数量：df -i（需挂载）

- 每一个文件系统被格式化后分为两部分，分别是inode和block；
- Inode存储元数据信息，block存储真正的数据内容
- Inode存储的元数据信息包括：
 - 文件类型、文件大小、时间戳
 - 文件链接数
 - 权限、UID、GID
 - 指向数据块（block）的指针
 - 文件的其他信息
- 不同的文件系统，inode数量和block都不同
- 查看文件的inode：stat file
- 查看文件系统的inode数量：df -i（需挂载）

- 系统识别文件通过inode
- 人识别文件通过文件名
- 文件名和inode的映射关系存放在目录中

	数据	元数据
文件	文本内容或者二进制数据	文件的属性信息
目录	文件名和inode的映射关系	目录的属性信息

- 首先由根目录获取文件的上层目录的inode，再由此目录所记录的文件关联性获取对应文件的inode，通过inode找到文件的权限等信息和block的位置。同时判断文件的权限，如果有读写权限，则读取或写入block的内容



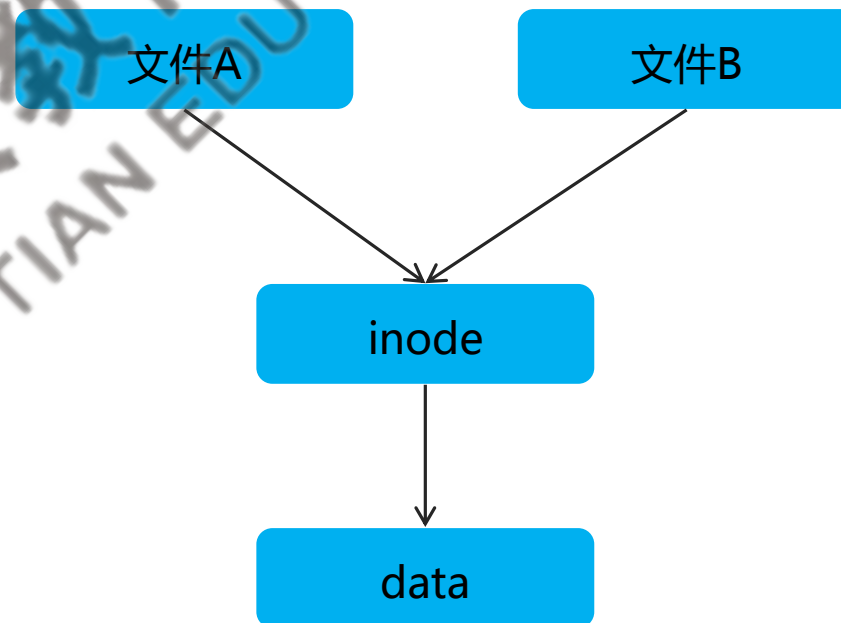
- 在同一个文件系统进行mv
 - ◆ 在新的目录下面创建一行记录关联原文件inode和新的文件名
 - ◆ 删除旧的目录下面该文件名与inode的映射关系
 - ◆ 数据没有移动，保留部分元数据的属性信息
- 在不同的文件系统间进行mv
 - ◆ 相当于cp和rm

```
[root@yutianedu ~]# ll -i passwd
101339976 -rw-r--r--. 1 root root 2578 May 15 18:13 passwd
[root@yutianedu ~]# mv passwd /tmp
[root@yutianedu ~]# ll -i /tmp/passwd
101339976 -rw-r--r--. 1 root root 2578 May 15 18:13 /tmp/passwd
[root@yutianedu ~]# mv /tmp/passwd /boot/ /boot目录单独挂载了分区
[root@yutianedu ~]# ll -i /boot/passwd
28833 -rw-r--r--. 1 root root 2578 May 15 18:13 /boot/passwd
```

- 链接数减去1后，如果链接数变为0，那么回收该文件的inode
 - ◆ 文件和inode的映射关系从目录中删除
 - ◆ block会置为可用状态
 - ◆ 数据不会被擦除，直到下次被其他数据覆盖
- 链接数减去1后，如果链接数为非0，那么保留该文件的inode
 - ◆ 文件和inode的映射关系从目录中删除
 - ◆ 数据保持不变

```
[root@yutianedu ~]# ln /etc/passwd /tmp/passwd
[root@yutianedu ~]# ll -i /tmp/passwd
68170831 -rw-r--r--. 2 root root 2578 Dec 10 10:53 /tmp/passwd
[root@yutianedu ~]# ll -i /etc/passwd
68170831 -rw-r--r--. 2 root root 2578 Dec 10 10:53 /etc/passwd
[root@yutianedu ~]# rm -rf /tmp/passwd
[root@yutianedu ~]# ll -i /etc/passwd
68170831 -rw-r--r--. 1 root root 2578 Dec 10 10:53 /etc/passwd
```

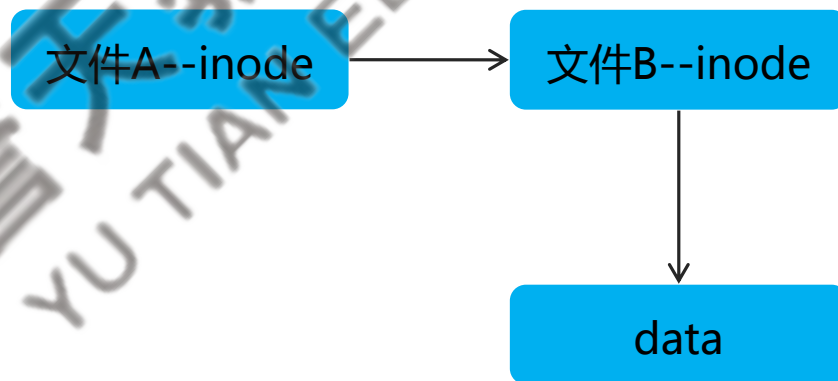
- 多个文件名指向同一个inode
- 增加文件的链接数
 - ◆ rm会减少文件的链接数
 - ◆ 直到文件的链接数变为0，文件才会被移除
- 硬链接不能跨文件系统
- 语法：
 - ◆ ln filename linkname



```
[root@yutianedu ~]# ln /etc/passwd /tmp/passwd
[root@yutianedu ~]# ll -i /tmp/passwd
68170831 -rw-r--r--. 2 root root 2578 Dec 10 10:53 /tmp/passwd
[root@yutianedu ~]# ll -i /etc/passwd
68170831 -rw-r--r--. 2 root root 2578 Dec 10 10:53 /etc/passwd
```

- 一个文件指向另一个文件，是两个不同的文件
- 软链接可以跨文件系统
- 语法：

- ◆ ln -s filename linkname



```
[root@yutianedu ~]# ln -s /etc/passwd /root/passwd
[root@yutianedu ~]# ll -i /root/passwd
101305542 lrwxrwxrwx. 1 root root 11 May 15 18:19 /root/passwd -> /etc/passwd
[root@yutianedu ~]# ll -i /etc/passwd
68170831 -rw-r--r--. 1 root root 2578 Dec 10 10:53 /etc/passwd
```

- 文件数据恢复原理：

由于Linux中，数据是存储在底层的block中，系统通过inode指针找到block，文件的删除只是删除了inode指针，底层的block并没有删除。并且只要没有新数据占据block，那么数据就可以恢复

- ext系列文件系统恢复工具：extundelete、dump和restore
- xfs系列文件系统恢复工具：xfsdump和xfsresote（先备份后恢复）

- 在Linux中存在7种常见的文件类型，如下表：

ls -l	文件类型	解释
-	普通文件	文本文件，二进制的文件或者压缩文件等
d	目录	目录也是一种特殊文件
c	字符设备文件	串行端口的接口设备，例如键盘、鼠标等等
b	块设备文件	存储数据的设备
l	链接文件	类似Windows下面的快捷方式，也叫符号链接
p	管道文件	它主要的目的是，解决多个程序同时存取一个文件所造成的错误
s	套接字文件	这类文件通常用在网络数据连接，可以启动一个程序来监听客户端的要求，客户端就可以通过套接字来进行数据通信。

- baobab图形工具查看文件系统使用情况
- df查看已挂载的文件系统使用情况
 - ◆ -h：查看文件系统的使用情况，单位换算为M和G等，单位默认是k
 - ◆ -i：查看inode使用情况
 - ◆ -T：查看文件系统类型
- du查看目录的大小
 - ◆ -h：查看文件系统的使用情况，单位换算为M和G等，单位默认是k
 - ◆ -s：查看目录汇总的大小

- Linux常用的压缩和解压缩工具：
 - gzip / gunzip
 - bzip2 / bunzip2
 - xz / unxz

- tar: 几种压缩和解压缩工具如下：
 - ◆ -c: 建立归档
 - ◆ -f: 指定归档文件名
 - ◆ -x: 解压
 - ◆ -t: 列出归档内容
 - ◆ -z: 调用gzip压缩工具，进行归档压缩
 - ◆ -j: 调用bzip2压缩工具，进行归档压缩
 - ◆ -v: 显示所有过程
 - ◆ -C: 将文件解压到指定目录下

- mount : 挂载工具
 - ◆ 语法 : mount 设备 挂载点
 - ◆ 挂载光盘 : mount /dev/cdrom /media
- umount : 卸载工具
 - ◆ 语法 : umount 设备/挂载点
 - ◆ 卸载光盘 : umount /dev/cdrom 或者 umount /media

- 了解设备命名和文件系统类型
- Inode和block
- cp、mv、rm和inode的关系
- 硬链接和软连接
- 文件归档和压缩
- 文件系统挂载

